

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

FRACTAL DE NEWTON

Subtipo: Polinomio de Sexto Grado — $Z^6 + Z^3 - 1$

«El Abismo de las Seis Raíces»

DESCRIPCIÓN

Basado en el método de Newton del siglo XVII para encontrar raíces de ecuaciones, este fractal visualiza la **competencia entre seis soluciones**. Su fórmula actúa como una fuerza de gravedad: hay 6 «imanes» en el plano (las 6 raíces). Cada punto del mapa es atraído hacia uno de ellos. A diferencia del Mandelbrot (donde huimos al infinito), aquí los puntos **buscan volver a casa**. El fractal aparece en las fronteras de «indecisión infinita» donde un punto no sabe hacia qué solución caer.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n - f(Z_n) / f'(Z_n)$$

$f(Z) = Z^6 + Z^3 - 1$ · Método de Newton-Raphson aplicado a números complejos

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · convergencia a raíces

IMÁGENES TOTALES

720 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

Foco: 0,910371 + 0,778752 i

ZOOM ALCANZADO

× 274.877.906.944 (274 Mil Millones)

DETALLE / PX

200 iteraciones (convergencia rápida)

RAÍCES

6 soluciones — 6 colores en el mapa

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Método de Newton que genera este fractal es el mismo que usan los **GPS para triangular tu posición**, los **motores de búsqueda** para optimizar resultados y los **robots industriales** para calcular trayectorias. Cada vez que tu móvil te dice «gira a la derecha en 200 metros», un chip ha ejecutado miles de iteraciones de Newton en milisegundos. Este fractal es la visualización del algoritmo que mueve el mundo moderno.